

Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерий Коши

Пусть  $\{a_n\}$  — (числовая) последовательность, т.е. функция  $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Определение.** Подпоследовательностью  $\{a_{n_k}\}$  последовательности  $\{a_n\}$  называется композиция строго возрастающей функции  $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $\sigma(k) = n_k$ , и последовательности  $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ , т.е.  $a_{n_k} = a \circ \sigma(k)$ .

*Пример.*  $\{\frac{1}{2^k}\}$  — подпоследовательность  $\{\frac{1}{2n}\}$ .

**Теорема** (Больцано-Вейерштрасс). *Всякая ограниченная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.*

▲ Пусть последовательность  $\{a_n\}$  ограничена, тогда все ее члены принадлежат некоторому отрезку  $[c, d]$ . Определим индуктивно последовательность отрезков  $\{[c_k, d_k]\}$ . Положим  $[c_1, d_1] = [c, d]$ . Пусть отрезок  $[c_k, d_k]$  уже определен. Разделим его пополам,  $y = (c_k + d_k)/2$ . Если существует бесконечно много номеров  $m$ , что  $a_m \in [c_k, y]$ , то положим  $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [c_k, y]$ . В противном случае существует бесконечно много номеров  $m$ , что  $a_m \in [y, d_k]$ . Тогда положим  $[c_{k+1}, d_{k+1}] = [y, d_k]$ .

Последовательность отрезков  $\{[c_k, d_k]\}$  стягивающаяся и каждый из них содержит  $a_m$  для бесконечного множества номеров  $m$ . По теореме Кантора о вложенных отрезках существует точка  $a = \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} d_k$ . Построим теперь строго возрастающую последовательность номеров  $\{n_k\}$ :  $n_1 = 1$  и, если  $n_k$  уже найден, то выберем такой номер  $n_{k+1} > n_k$ , что  $a_{n_{k+1}} \in [c_{k+1}, d_{k+1}]$ . По построению  $c_k \leq a_{n_k} \leq d_k$  для всех  $k$ . Поэтому по теореме о зажатой последовательности  $a_{n_k} \rightarrow a$ . ■

**Определение.** Последовательность  $\{a_n\}$  называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall m \geq N (|a_n - a_m| < \varepsilon).$$

**Лемма.** *Всякая фундаментальная последовательность ограничена.*

▲ Если  $\{a_n\}$  фундаментальна, то существует такой номер  $N$ , что  $|a_n - a_m| < 1$  при всех  $n, m \geq N$ . В частности,  $a_N - 1 < a_n < a_N + 1$  для всех  $n \geq N$ . Положим  $\alpha = \min\{a_N - 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$  и  $\beta = \max\{a_N + 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$ . Тогда  $\alpha \leq a_n \leq \beta$  для любого  $n$ . ■

**Теорема** (Коши). *Последовательность в  $\mathbb{R}$  сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.*

▲  $(\Rightarrow)$  Обозначим  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Зафиксируем  $\varepsilon > 0$ . По определению предела найдется такой номер  $N$ , что  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$  при всех  $n \geq N$ . Тогда при всех  $n, m \geq N$

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$(\Leftarrow)$  Пусть  $\{a_n\}$  — фундаментальная последовательность. По лемме она ограничена и, значит, по теореме Больцано-Вейерштрасса имеет сходящуюся подпоследовательность  $a_{n_k} \rightarrow a$ . Покажем, что  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Пусть  $\varepsilon > 0$ . По определению фундаментальности найдется такой номер  $N$ , что  $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$  при всех  $n, m \geq N$ . Покажем, что  $N$  искомый для  $\varepsilon$  в определении предела. Существует такой номер  $K$ , что  $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$  при всех  $k \geq K$ . Положим  $M = \max\{N, K\}$ , тогда  $n_M \geq M \geq N$  и  $n_M \geq M \geq K$ . Следовательно, при любом  $n \geq N$

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_M}| + |a_{n_M} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Так как  $\varepsilon > 0$  — любое, то  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . ■

Достижение точных граней функции, непрерывной на отрезке

**Определение.** Функция  $f: E \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  *непрерывна* в точке  $a \in E$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon),$$

или, что эквивалентно,  $\forall \{x_n\}, x_n \in E (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a))$ .

Функция  $f$  непрерывна (на  $E$ ), если она непрерывна в каждой точке множества  $E$ .

**Теорема** (Вейерштрасс). Если функция  $f$  непрерывна на  $[a, b]$ , то существуют  $x_m, x_M \in [a, b]$ , такие что  $f(x_M) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$  и  $f(x_m) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$ .

▲ Покажем сначала, что множество значений  $f([a, b])$  ограничено. Если это не так, то для каждого  $n \in \mathbb{N}$  найдется такое  $a_n \in [a, b]$ , что  $|f(a_n)| > n$ . По теореме Больцано–Вейерштрасса  $\{a_n\}$  имеет сходящуюся подпоследовательность,  $a_{n_k} \rightarrow x_0$ . Переходя в неравенстве  $a \leq a_{n_k} \leq b$  к пределу при  $k \rightarrow \infty$  или пользуясь замкнутостью  $[a, b]$ , получаем  $x_0 \in [a, b]$ . Тогда по непрерывности  $f(a_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ , но по построению  $|f(a_{n_k})| > n_k \geq k$ , т.е.  $f(a_{n_k}) \rightarrow \infty$ , противоречие.

Пусть  $M = \sup f(x)$ , тогда по доказанному  $M \in \mathbb{R}$ . По определению супремума для каждого  $n \in \mathbb{N}$  найдется такое  $x_n \in [a, b]$ , что  $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$ , а значит,  $f(x_n) \rightarrow M$ . По теореме Больцано–Вейерштрасса существует подпоследовательность  $\{x_{n_k}\}$ ,  $x_{n_k} \rightarrow x_M$ . Тогда по непрерывности  $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_M)$ . С другой стороны,  $f(x_{n_k}) \rightarrow M$ . В силу единственности предела  $f(x_M) = M$ . Доказательство для инфимума проводится аналогично. ■

### Теорема о промежуточных значениях

Говорят, что число  $s$  лежит строго между числами  $\alpha$  и  $\beta$ , если  $\min\{\alpha, \beta\} < s < \max\{\alpha, \beta\}$ .

**Теорема.** Если функция  $f$  непрерывна на  $[a, b]$  и число  $s$  лежит строго между  $f(a)$  и  $f(b)$ , то найдется такое  $c \in (a, b)$ , что  $f(c) = s$ .

▲ Покажем сначала, что если  $f(a)f(b) < 0$ , то существует такое  $c \in (a, b)$ , что  $f(c) = 0$ . Можно считать, что  $f(a) < 0 < f(b)$  (иначе заменим  $f$  на  $-f$ ). Определим индуктивно  $\{[a_n, b_n]\}$ . Положим  $[a_1, b_1] = [a, b]$  и

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, \frac{a_k+b_k}{2}], & \text{если } f(\frac{a_k+b_k}{2}) \geq 0, \\ [\frac{a_k+b_k}{2}, b_k], & \text{если } f(\frac{a_k+b_k}{2}) < 0. \end{cases}$$

Таким образом определена стягивающаяся последовательность отрезков  $\{[a_n, b_n]\}$ , такая что  $f(a_n) < 0 \leq f(b_n)$ . По теореме Кантора о вложенных отрезках существует точка  $c$  — общая для всех отрезков  $[a_n, b_n]$ , причем  $a_n \rightarrow c$  и  $b_n \rightarrow c$ . Функция  $f$  непрерывна в точке  $c$ , поэтому  $f(c)$  является пределом как  $f(a_n) < 0$ , так и  $f(b_n) \geq 0$ . Тогда  $f(c) \leq 0 \leq f(c)$ , т.е.  $f(c) = 0$ .

Докажем общий случай. Если  $s$  совпадает с  $f(a)$  или  $f(b)$ , то в качестве точки  $c$  можно взять  $a$  или  $b$  соответственно. В противном случае рассмотрим функцию  $g = f - s$ . Функция  $g$  непрерывна и  $g(a)g(b) < 0$ . По доказанному существует  $c \in (a, b)$ , что  $g(c) = 0$ , т.е.  $f(c) = s$ . ■

### Теоремы о среднем для дифференцируемых функций

**Определение.** Пусть  $I$  — невырожденный промежуток,  $x_0 \in I$  и задана функция  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ . Функция  $f$  называется дифференцируемой в точке  $x_0$ , если найдется такое число  $A$ , что

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Перенеся  $f(x_0)$  в левую часть и поделив на  $x - x_0$ , заключаем, что условие равносильно наличию конечной производной  $f'(x_0)$ . В этом случае  $A = f'(x_0)$ .

**Теорема** (Ролль). Если функция  $f$  непрерывна на  $[a, b]$ , дифференцируема на  $(a, b)$  и  $f(a) = f(b)$ , то найдется такая точка  $c \in (a, b)$ , что  $f'(c) = 0$ .

▲ По теореме Вейерштрасса существуют такие точки  $x_M, x_m \in [a, b]$ , что  $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$  для всех  $x \in [a, b]$ . Если  $f(x_M) > f(a) = f(b)$ , то положим  $c = x_M$ . Тогда  $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$  при  $x \in [a, c)$  и  $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$  при  $x \in (c, b]$ . Поэтому, с одной стороны,  $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c-0} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$ , с другой,  $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c+0} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$ . Следовательно,  $f'(c) = 0$ .

Если  $f(x_m) < f(a) = f(b)$ , то положим  $c = x_m$ . Если  $f(x_M) = f(x_m)$ , то  $f$  постоянна на  $[a, b]$ , и любая точка  $c \in (a, b)$  подходит. ■

**Теорема** (Лагранж). Если функция  $f$  непрерывна на  $[a, b]$  и дифференцируема на  $(a, b)$ , то найдется такая точка  $c \in (a, b)$ , что  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .

▲ Рассмотрим функцию  $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a)$ . Эта функция непрерывна на  $[a, b]$ , дифференцируема на  $(a, b)$  и  $h(a) = h(b) = 0$ . Поэтому по теореме Ролля найдется такая точка  $c \in (a, b)$ , что  $h'(c) = 0$ , т.е.  $f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ . ■

Если рассмотреть функцию  $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x) - g(a))$ , то будет установлена

**Теорема (Коши).** Если функции  $f$  и  $g$  непрерывны на  $[a, b]$ , дифференцируемы на  $(a, b)$  и  $g' \neq 0$  на  $(a, b)$ , то найдется такая точка  $c \in (a, b)$ , что  $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ .

### Формула Тейлора

**Определение.** Пусть функция  $f$  дифференцируема  $n$  раз в точке  $x_0$ , т.е. существует  $f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ . Равенство  $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + r_n(x)$  называется *формулой Тейлора* функции  $f$  в точке  $x_0$ . При этом  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$  называется *многочленом Тейлора*,  $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$  — *остаточным членом*.

**Теорема** (остаточный член в форме Лагранжа). Пусть функция  $f$  дифференцируема  $n+1$  раз на интервале  $(\alpha, \beta)$  и  $x_0 \in (\alpha, \beta)$ . Тогда для любого  $x \in (\alpha, \beta)$ ,  $x \neq x_0$ , найдется такая точка  $c$ , лежащая строго между  $x_0$  и  $x$ , что

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

т.е.  $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ .

▲ Пусть для определенности  $x > x_0$ . Рассмотрим функции

$$\varphi(t) = f(t) + f'(t)(x-t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n, \quad \psi(t) = (x-t)^{n+1}.$$

Функции  $\varphi$  и  $\psi$  дифференцируемы на  $[x_0, x]$ ,  $\varphi'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$  и  $\psi'(t) = -(n+1)(x-t)^n$ , причем  $\psi' \neq 0$  на  $(x_0, x)$ . Тогда по теореме Коши о среднем найдется такая точка  $c \in (x_0, x)$ , что

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\psi(x) - \psi(x_0)} = \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)} \Leftrightarrow \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{-(x-x_0)^{n+1}} = \frac{\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n},$$

откуда получаем, что  $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ . ■

**Теорема** (остаточный член в форме Пеано). Если функция  $f$  дифференцируема  $n$  раз в точке  $x_0$ , то

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

▲ Индукция по  $n$ . При  $n = 1$  равенство верно по определению дифференцируемости. Предположим, что утверждение верно при  $n-1$ .

Рассмотрим функцию  $\varphi(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x-x_0) - \dots - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ . Тогда

$$\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_0) - f''(x_0)(x-x_0) - \dots - \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}.$$

Применим предположение индукции к функции  $f'$ :

$$f'(x) = f'(x_0) + f''(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + o((x-x_0)^{n-1}), \quad x \rightarrow x_0.$$

Сравнивая последние равенства, получим  $\varphi'(x) = o((x-x_0)^{n-1})$  при  $x \rightarrow x_0$ . Зафиксируем  $\varepsilon > 0$ . Найдется такое  $\delta > 0$ , что  $|\varphi'(x)| \leq \varepsilon|x-x_0|^{n-1}$  при всех  $x \in \mathbb{R}^n$  с  $|x-x_0| < \delta$ . Поэтому  $|\varphi(x)| = |\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \varepsilon|x-x_0|^{n-1}|x-x_0|$ , т.е.  $\varphi(x) = o((x-x_0)^n)$  при  $x \rightarrow x_0$ . ■

**Теорема 1** (условия монотонности). Пусть функция  $f$  непрерывна на промежутке  $I$  и дифференцируема на  $\text{int } I$ .

- 1) Функция  $f$  нестрого возрастает (нестрого убывает) на  $I$  тогда и только тогда, когда  $f'(x) \geq 0$  ( $\leq 0$ ) для любой точки  $x \in \text{int } I$ .
- 2) Если  $f'(x) > 0$  ( $< 0$ ) для любой точки  $x \in \text{int } I$ , то функция  $f$  строго возрастает (строго убывает) на  $I$ .
- 3) Функция  $f$  постоянна на  $I$  тогда и только тогда, когда  $f'(x) = 0$  для любой точки  $x \in \text{int } I$ .

▲ Докажем п. 1.

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $f$  нестрого возрастает на  $I$ ,  $x \in \text{int } I$ . Тогда  $f(y) \geq f(x)$  для всех  $y \in (x, \sup I)$ , а значит,  $f'(x) = f'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+0} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $x, y \in I$ ,  $x < y$ . По теореме Лагранжа  $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$  для некоторой точки  $c \in (x, y)$ . Поскольку  $c$  — внутренняя точка  $I$ , значение  $f'(c) \geq 0$ , а значит,  $f(x) \leq f(y)$ . Следовательно, функция  $f$  нестрого возрастает на  $I$ .

Случай нестрого убывающей функции сводится к рассмотренному заменой  $f$  на  $-f$ .

Докажем п. 2. Пусть  $x, y \in I$ ,  $x < y$ . В случае положительности (отрицательности)  $f'$  на  $\text{int } I$  имеем  $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) > 0$  ( $< 0$ ). Следовательно,  $f$  строго возрастает (строго убывает) на  $I$ .

Пункт 3 следует из п. 1. ■

**Замечание.** Как видно из доказательства ( $\Leftarrow$ ), если  $f'(x) > 0$  ( $< 0$ ) на внутренности  $I$ , то  $f$  строго возрастает (строго убывает) на  $I$ . Обратное неверно ( $f(x) = x^3$  на  $(-1, 1)$ ).

**Определение.** Пусть функция  $f$  определена на интервале, содержащем  $a$ . Точка  $a$  называется точкой *локального максимума* (локального минимума) функции  $f$ , если существует такое  $\delta > 0$ , что  $f(x) \leq f(a)$  ( $f(x) \geq f(a)$ ) для всех  $x \in B_\delta(a)$ . Если в определении неравенство строгое, то  $a$  называется точкой *строгого локального максимума* (минимума) функции  $f$ .

Точки локального максимума или локального минимума называются точками *локального экстремума*.

Следующая теорема дает *необходимое условие* экстремума.

**Теорема 2** (Ферма). Пусть функция  $f$  определена на интервале, содержащем  $a$ . Если  $a$  — точка локального экстремума  $f$  и функция  $f$  имеет производную в точке  $a$ , то  $f'(a) = 0$ .

▲ Пусть для определенности  $a$  является точкой локального максимума функции  $f$ . По определению найдется такое  $\delta > 0$ , что  $f(x) \leq f(a)$  для всех  $x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a)$ . Поэтому  $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$  на  $(a, a + \delta)$  и, значит,  $f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$ . Аналогично  $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$  на  $(a - \delta, a)$ , а значит,  $f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ . Следовательно,  $f'(a) = 0$ . ■

Теорема 1 дает удобный на практике признак существования экстремума.

**Следствие** (достаточные условия экстремума). Пусть функция  $f$  определена на интервале  $(\alpha, \beta)$  и  $a \in (\alpha, \beta)$ . Пусть  $f$  дифференцируема на  $(\alpha, \beta) \setminus \{a\}$  и непрерывна в точке  $a$ .

- 1) Если  $f' \geq 0$  на  $(\alpha, a)$  и  $f' \leq 0$  на  $(a, \beta)$ , то  $a$  — точка локального максимума  $f$  (строгого, если неравенства для производной строгие).
- 2) Если  $f' \leq 0$  на  $(\alpha, a)$  и  $f' \geq 0$  на  $(a, \beta)$ , то  $a$  — точка локального минимума  $f$  (строгого, если неравенства для производной строгие).

▲ Если  $f$  удовлетворяет условиям п. 1, то по теореме 1 функция  $f$  нестрого возрастает на  $(\alpha, a]$  и нестрого убывает на  $[a, \beta)$ . Так что  $f(x) \leq f(a)$  для всех  $x \in (\alpha, \beta)$ , а значит,  $a$  — точка локального максимума  $f$ . Если неравенства для производной строгие, то возрастание/убывание строгое. Так что  $f(x) < f(a)$  для всех  $x \in (\alpha, \beta)$ ,  $x \neq a$ , и значит,  $a$  — точка строгого локального максимума  $f$ .

Доказательство п. 2 аналогично. ■

**Замечание.** Для функции  $f(x) = x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$  при  $x \neq 0$ ,  $f(0) = 0$ , точка  $x = 0$  является точкой строгого минимума, однако условия следствия не выполняются.

**Определение.** Пусть  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  определена на промежутке  $I$ . Функция  $f$  называется *выпуклой* на  $I$ , если для любых  $x, y \in I$ ,  $x \neq y$ , и любого  $t \in (0, 1)$  имеет место неравенство

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y). \quad (*)$$

Функция  $f$  называется *вогнутой* на  $I$ , если функция  $-f$  выпукла на  $I$ .

**Пример.** Линейная функция  $l(x) = \alpha x + \beta$  одновременно выпукла и вогнута на любом промежутке.

**Замечание.** 1) Условие выпуклости функции  $f$  геометрически означает, что график  $f$  лежит не выше *любой* его хорды.

2) Если функции  $f$  и  $g$  выпуклы на промежутке  $I$ , то (как непосредственно следует из определения) функция  $f + g$  также выпукла на  $I$ . В частности, прибавление (вычитание) к выпуклой функции линейной не меняет условия выпуклости:  $f$  выпукла на промежутке  $I \Leftrightarrow f + l$  выпукла на  $I$ .

**Теорема 3.** Пусть функция  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна на промежутке  $I$  и дифференцируема на внутренности  $I$ . Тогда  $f$  выпукла на  $I \Leftrightarrow f'$  нестрого возрастает на внутренности  $I$ .

▲ ( $\Rightarrow$ ) Пусть  $x, y$  — внутренние точки  $I$ ,  $x < y$ . Можно считать, что  $f(x) = f(y) = 0$ . Действительно, выполнения этого условия всегда можно добиться заменой функции  $f$  на  $f + l$ , где  $l$  — некоторая линейная функция. Прибавление линейной функции также не меняет возрастания  $f'$ . Если  $f$  выпукла на  $I$ , то  $f(z) \leq 0$  для любого  $z \in (x, y)$ . Это следует из (\*), т.к.  $z = (1-t)x + ty$  при некотором  $t \in (0, 1)$ . Тогда

$$f'(x) = \lim_{z \rightarrow x+0} \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq 0, \quad f'(y) = \lim_{z \rightarrow y-0} \frac{f(y) - f(z)}{y - z} \geq 0,$$

так что  $f'(x) \leq f'(y)$ . Следовательно, производная нестрого возрастает на внутренности  $I$ .

( $\Leftarrow$ ) Фиксируем точки  $x, y \in I$ ,  $x < y$ . Считаем, что  $f(x) = f(y) = 0$ . Покажем, что для  $f$  выполняется условие (\*), т.е.  $f(z) \leq 0$  для любого  $z \in (x, y)$ . Если  $f(z) > 0$  в некоторой точке  $z \in (x, y)$ , то применяя теорему Лагранжа о среднем к сужениям функции  $f$  на отрезки  $[x, z]$  и  $[z, y]$  получим такие точки  $c_1, c_2$ ,  $x < c_1 < z < c_2 < y$ , что

$$f'(c_1) = \frac{f(z) - f(x)}{z - x} > 0, \quad f'(c_2) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z} < 0.$$

Имеем  $c_1 < c_2$ , но  $f'(c_1) > f'(c_2)$ , т.е. производная не является нестрого возрастающей на внутренности  $I$ . ■

**Следствие.** Пусть функция  $f$  дважды дифференцируема на  $(a, b)$ . Функция  $f$  выпукла на  $(a, b) \Leftrightarrow f'' \geq 0$  на  $(a, b)$ .

### Теорема Кантора о равномерной непрерывности

Пусть  $(X, \rho_X)$  и  $(Y, \rho_Y)$  — метрические пространства и задана функция  $f: X \rightarrow Y$ .

**Определение.** Функция  $f$  называется *равномерно непрерывной* (на  $X$ ), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X (\rho_X(x', x) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x'), f(x)) < \varepsilon).$$

Очевидно, что  $(f \text{ р.н. на } X) \Rightarrow (f \text{ непр. на } X)$ . В общем случае, обратное утверждение неверно ( $f(x) = x^2$  на  $X = \mathbb{R}$ ). Ситуация меняется, если  $X$  является компактом.

Напомним, что множество  $K \subset X$  называется *компактом*, если из любого открытого покрытия  $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  множества  $K$  можно выбрать конечный набор  $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_m}$ , также покрывающий  $K$ . В  $\mathbb{R}^n$  множество  $K$  является компактом  $\Leftrightarrow K$  замкнуто и ограничено.

**Теорема (Кантор).** Если функция  $f: K \rightarrow Y$  непрерывна и  $K$  компакт, то  $f$  равномерно непрерывна.

▲ Пусть  $\varepsilon > 0$ . Так как  $f$  непрерывна на  $K$ , то  $\forall a \in K \exists \delta_a > 0 \forall x \in K (\rho_K(x, a) < \delta_a \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(a)) < \frac{\varepsilon}{2})$ . Семейство  $\{B_{\delta_a/2}(a)\}_{a \in K}$  образует открытое покрытие  $K$ . Поскольку  $K$  компакт, то  $K \subset B_{\delta_{a_1}/2}(a_1) \cup \dots \cup B_{\delta_{a_m}/2}(a_m)$ .

Покажем, что  $\delta = \min_{1 \leq i \leq m} \{\delta_{a_i}/2\}$  искомо. Пусть  $\rho_K(x, x') < \delta$ . Точка  $x$  принадлежит некоторому шару  $B_{\delta_{a_k}/2}(a_k)$ . Поскольку  $\rho_K(x', a_k) \leq \rho_K(x', x) + \rho_K(x, a_k) < \delta_{a_k}$ , то  $x, x' \in B_{\delta_{a_k}}(a_k)$ , а значит,

$$\rho_Y(f(x'), f(x)) \leq \rho_Y(f(x'), f(a_i)) + \rho_Y(f(x), f(a_i)) < \varepsilon. \blacksquare$$

Достаточное условие дифференцируемости

Пусть  $U \subset \mathbb{R}^n$  открыто, точка  $a \in U$  и задана функция  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Определение.** Функция  $f$  называется *дифференцируемой* в точке  $a$ , если существует такая линейная функция  $\ell_a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , что

$$f(a+h) - f(a) = \ell_a(h) + \alpha(h)|h|,$$

где  $\alpha(h) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$  (последнее слагаемое записывают  $o(|h|)$ ). Линейная функция  $\ell_a$  называется *дифференциалом* функции  $f$  в точке  $a$  и обозначается  $df_a$ .

Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — стандартный базис в  $\mathbb{R}^n$ .

**Определение.** Предел  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+te_k) - f(a)}{t}$  называется *частной производной* функции  $f$  по переменной  $x_k$  в точке  $a$  и обозначается  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$  или  $f'_{x_k}(a)$ .

Если функция  $f$  дифференцируема в точке  $a$ , то ввиду линейности  $df_a$  и равенства  $|te_k| = |t|$

$$f(a+te_k) - f(a) = tdf_a(e_k) + |t|\alpha(te_k).$$

Поделив обе части на  $t$  и перейдя к пределу при  $t \rightarrow 0$ , заключаем, что существует  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = df_a(e_k)$ .

Таким образом,  $df_a(h) = df_a\left(\sum_{k=1}^n h_k e_k\right) = \sum_{k=1}^n h_k df_a(e_k) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k$  для любого  $h \in \mathbb{R}^n$ .

**Теорема.** Если все частные производные  $\frac{\partial f}{\partial x_k}$  определены в некоторой окрестности  $a$  и непрерывны в точке  $a$ , то функция  $f$  дифференцируема в точке  $a$ .

▲ Пусть все  $\frac{\partial f}{\partial x_k}$  определены в  $B_r(a) \subset U$ . Рассмотрим  $h = (h_1, \dots, h_n)$  с  $|h| < r$  и определим точки  $\alpha_0 = a$ ,  $\alpha_k = \alpha_{k-1} + h_k e_k$ . Тогда  $\alpha_n = a + h$  и

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^n (f(\alpha_k) - f(\alpha_{k-1})).$$

Применим теорему Лагранжа о среднем для функции  $g_k(t) = f(\alpha_{k-1} + te_k)$  на отрезке с концами 0 и  $h_k$  (при  $h_k \neq 0$ ). Тогда  $g_k(h_k) - g_k(0) = g'_k(\xi_k)h_k$  для некоторого  $\xi_k$  между 0 и  $h_k$ . Функция  $g_k$  имеет производную  $g'_k(t) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(\alpha_{k-1} + te_k)$ . Так как  $f(\alpha_k) - f(\alpha_{k-1}) = g_k(h_k) - g_k(0)$ , то  $f(\alpha_k) - f(\alpha_{k-1}) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k)h_k$  для  $c_k = \alpha_{k-1} + \xi_k e_k$ . Итак,  $f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k)h_k$ , причем  $c_k \rightarrow a$  при  $h \rightarrow 0$  (поскольку  $c_k = a + h_1 e_1 + \dots + h_{k-1} e_{k-1} + \xi_k e_k$ ).

Вычитая из обеих частей равенства сумму  $\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)h_k$ , получим

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)h_k &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right) h_k = \\ &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_k}(c_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right) \frac{h_k}{|h|} |h| =: \alpha(h)|h|. \end{aligned}$$

В силу непрерывности  $\frac{\partial f}{\partial x_k}$  в точке  $a$  и неравенства  $|h_k| \leq |h|$  имеем  $\alpha(h) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ . Следовательно, функция  $f$  дифференцируема в точке  $a$ . ■

Функция может быть недифференцируемой в точке, но быть всюду непрерывной и в окрестности иметь частные производные по всем переменным. Примером такой функции может служить  $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ ,  $f(0, 0) = 0$  и точка  $(0, 0)$ .

Если для  $f$  выполнены условия теоремы, то функция  $f$  называется *непрерывно дифференцируемой* в точке  $a$ . Если множество  $U$  открыто, и  $f$  непрерывно дифференцируема в каждой точке  $U$ , то она называется *непрерывно дифференцируемой на  $U$* . Множество всех таких функций будем обозначать  $C^1(U)$ .

Теорема о неявной функции, заданной одним уравнением

**Определение.** Говорят, что функция  $f: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  неявно задана уравнением  $F(x_1, \dots, x_n, y) \equiv F(x, y) = 0$ , если  $F(x, f(x)) = 0$  для всех  $x \in E$ .

**Пример.** Функция  $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ , неявно задана уравнением  $x^2 + y^2 - 1 = 0$ .

**Теорема.** Пусть  $U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$  открыто и  $(a, b) \in U$ . Пусть задана функция  $F: U \rightarrow \mathbb{R}$  такая, что

$$F \in C^1(U); \quad 2) F(a, b) = 0; \quad 3) F'_y(a, b) \neq 0.$$

Тогда  $\exists \delta, \sigma > 0$  и такая функция  $f \in C^1(B_\delta(a))$ , что

$$\forall (x, y) \in B_\delta(a) \times B_\sigma(b) \quad (F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)).$$

При этом  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = -\frac{F'_{x_k}(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$ ,  $k = 1, \dots, n$ .

▲ Пусть для определенности  $F'_y(a, b) > 0$ . Выберем  $\sigma > 0$  так, что  $F'_y(x, y) > 0$  для любой точки  $(x, y) \in B_{2\sigma}(a, b)$ . Тогда функция  $\varphi_0: [b - \sigma, b + \sigma] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi_0(y) = F(a, y)$ , имеет положительную производную, а значит, строго возрастает. Отсюда следует, что  $\varphi_0(b - \sigma) < \varphi_0(b) < \varphi_0(b + \sigma)$  или  $F(a, b - \sigma) < 0 < F(a, b + \sigma)$ . По непрерывности  $F$  имеем

$$\exists \delta \in (0, \sigma) \quad \forall x \in B_\delta(a) \quad (F(x, b - \sigma) < 0 \wedge F(x, b + \sigma) > 0)$$

и, кроме того,  $B_\delta(a) \times [b - \sigma, b + \sigma] \subset B_{2\sigma}(a, b)$ .

Фиксируем  $x \in B_\delta(a)$ , и рассмотрим функцию  $\varphi: [b - \sigma, b + \sigma] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\varphi(y) = F(x, y)$ . Эта функция непрерывна и  $\varphi(b - \sigma) < 0$ , а  $\varphi(b + \sigma) > 0$ , поэтому по теореме о промежуточном значении  $\varphi(y) = 0$  для некоторого  $y \in (b - \sigma, b + \sigma)$ . Такая точка  $y$  единственная в силу строго возрастания  $\varphi$  (ведь  $\varphi'(y) = F'_y(x, y) > 0$ ). Тем самым определена функция  $f: B_\delta(a) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = y$ , причем

$$\forall (x, y) \in B_\delta(a) \times B_\sigma(b) \quad F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x).$$

Докажем непрерывность функции  $f$ . Предположим, что  $f$  разрывна в некоторой точке  $x \in B_\delta(a)$ . Тогда  $\exists \varepsilon > 0$  и последовательность  $x_k \rightarrow x$ , что  $f(x_k) \notin B_\varepsilon(f(x))$  для всех  $k \in \mathbb{N}$ . Числовая последовательность  $\{f(x_k)\}$  ограничена (ведь  $f(x_k) \in B_\sigma(b)$ ), следовательно, найдется сходящаяся подпоследовательность,  $f(x_{k_j}) \rightarrow y$  при  $j \rightarrow \infty$ . Имеем  $0 = F(x_{k_j}, f(x_{k_j})) \rightarrow F(x, y)$ , а значит,  $F(x, y) = 0$  ввиду непрерывности  $F$ . Поскольку  $F(x, b \pm \sigma) \neq 0$ , то  $y \in (b - \sigma, b + \sigma)$ . Однако  $y \neq f(x)$ , что противоречит единственности решения уравнения  $F(x, y) = 0$ .

Докажем дифференцируемость  $f$ . Для точки  $p \in B_\delta(a)$  из условия дифференцируемости  $F$  в точке  $(p, q)$ , где  $q = f(p)$ , следует

$$F(p + h, q + u) = F(p, q) + \sum_{k=1}^n F'_{x_k}(p, q)h_k + F'_y(p, q)u + \alpha(h, u) \cdot (|h| + |u|),$$

где  $\alpha(h, u) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ ,  $u \rightarrow 0$ .

Возьмем  $u = f(p + h) - f(p) \equiv u(h)$ . Тогда  $u(h) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$  ввиду непрерывности  $f$  в точке  $p$ . Кроме того,  $F(p + h, q + u(h)) = F(p + h, f(p + h)) = 0$ ,  $F(p, q) = F(p, f(p)) = 0$ . Поэтому

$$\sum_{k=1}^n F'_{x_k}(p, q)h_k + F'_y(p, q)u(h) + \beta(h)(|h| + |u(h)|) = 0, \quad (*)$$

где  $\beta(h) = \alpha(h, u(h)) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ . Будем брать приращение  $h$  настолько малым, что  $|\beta(h)| \leq \frac{1}{2} |F'_y(p, q)|$ . Тогда

$$u(h) = -\frac{\sum_{k=1}^n F'_{x_k}(p, q)h_k + \beta(h)|h|}{F'_y(p, q) \pm \beta(h)} = \sum_{k=1}^n O(1)h_k + o(1) \cdot |h|,$$

так что  $|u(h)| = O(1)|h|$  при  $h \rightarrow 0$ . Следовательно, равенство (\*) может быть переписано в виде

$$\sum_{k=1}^n F'_{x_k}(p, q)h_k + F'_y(p, q)u(h) + o(1)|h| = 0.$$

Откуда, учитывая, что  $u(h) = f(p+h) - f(p)$ , получаем

$$f(p+h) - f(p) = \sum_{k=1}^n -\frac{F'_{x_k}(p, q)}{F'_y(p, q)} h_k + o(|h|), \quad h \rightarrow 0,$$

т.е. функция  $f$  дифференцируема в точке  $p$  и  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(p) = -\frac{F'_{x_k}(p, f(p))}{F'_y(p, f(p))}$ .

Частная производная  $\frac{\partial f}{\partial x_k}$  непрерывна как отношение двух непрерывных функций. Поэтому  $f$  непрерывно дифференцируема на множестве  $B_\delta(a)$ . ■

Экстремумы функций многих переменных

**Определение.** Пусть  $U \subset \mathbb{R}^n$  открыто,  $a \in U$  и задана  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ . Точка  $a$  называется *точкой локального максимума* функции  $f$ , если  $\exists \delta > 0 \forall x \in B_\delta(a) (f(x) \leq f(a))$ .

Аналогично определяются точки строгого локального максимума ( $<$ ), локального минимума ( $\geq$ ) и строгого локального минимума ( $>$ ). Все они называются локальными экстремумами.

**Теорема 1.** Если  $a$  — точка локального экстремума  $f$  и существует  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ , то  $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$ .

▲ Точка  $a_k$  является точкой экстремума функции  $\varphi(x_k) = f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$ , поэтому по теореме Ферма  $\frac{d\varphi}{dx_k}(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$ . ■

**Следствие.** Если функция  $f$  дифференцируема в точке экстремума  $a$ , то  $a$  является *стационарной точкой*, т.е. дифференциал в этой точке равен нулю.

Напомним, что функция  $f$  дважды непрерывно дифференцируема на  $U$  (пишут  $f \in C^2(U)$ ), если все частные производные 2-го порядка определены на  $U$  и являются непрерывными функциями. В этом случае  $d^2 f_a(h) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$  является квадратичной формой в  $\mathbb{R}^n$ .

**Теорема 2.** Пусть  $U \subset \mathbb{R}^n$  открыто и  $f \in C^2(U)$ . Пусть  $a$  — стационарная точка  $f$ .

- 1) Если  $d^2 f_a(h) > 0$  при всех  $h \neq 0$ , то  $a$  — точка строгого локального минимума  $f$ .
- 2) Если  $d^2 f_a(h) < 0$  при всех  $h \neq 0$ , то  $a$  — точка строгого локального максимума  $f$ .
- 3) Если существуют такие  $h_+, h_- \in \mathbb{R}^n$ , что  $d^2 f_a(h_+) > 0$  и  $d^2 f_a(h_-) < 0$ , то  $a$  не является точкой локального экстремума  $f$ .

▲ 1) По формуле Тейлора при  $h \neq 0$  имеем

$$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{2} d^2 f_a(h) + \alpha(h) |h|^2 = f(a) + |h|^2 \left( \frac{1}{2} d^2 f_a \left( \frac{h}{|h|} \right) + \alpha(h) \right),$$

где  $\alpha(h) \rightarrow 0$  при  $h \rightarrow 0$ . Поскольку функция  $d^2 f_a$  непрерывна (по  $h$ ), а сфера  $\{h \in \mathbb{R}^n: |h| = 1\}$  — компакт, то по теореме Вейерштрасса существует  $m = \min_{|h|=1} d^2 f_a(h) > 0$ . Найдем такое  $\delta > 0$ ,

что  $|\alpha(h)| \leq m/4$  при  $0 < |h| < \delta$ . Тогда  $f(a+h) \geq f(a) + m/4 \cdot |h|^2 > f(a)$  для всех  $h \in \dot{B}_\delta(0)$ . Так что  $a$  — точка строгого минимума  $f$ .

2) Доказывается аналогично. Этот случай также сводится к п. 1 заменой  $f$  на  $-f$ .

3) По формуле Тейлора

$$f(a+th_+) = f(a) + t^2 \left( \frac{1}{2} d^2 f_a(h_+) + \alpha(th_+) |h_+|^2 \right).$$

Выражение в скобках при  $t \rightarrow 0$  стремится к  $\frac{1}{2} d^2 f_a(h_+) > 0$ . Поэтому найдется такое  $\delta_1 > 0$ , что  $f(a+th_+) - f(a) > 0$  при  $0 < |t| < \delta_1$ .

Аналогично находим такое  $\delta_2 > 0$ , что  $f(a+th_-) - f(a) < 0$  при  $0 < |t| < \delta_2$ . Следовательно,  $a$  не является точкой экстремума функции  $f$ . ■

**Замечание.** Если форма  $d^2 f_a$  полуопределена, то теорема 2 не позволяет сделать вывод о наличии экстремума в точке  $a$ .

**Пример.** Рассмотрим функции  $f(x, y) = x^2 + y^4$  и  $g(x, y) = x^2 - y^4$ . Очевидно  $(0, 0)$  — стационарная точка и  $f$ , и  $g$ , причем  $d^2 f_{(0,0)}(h) = d^2 g_{(0,0)}(h) = h_1^2$  для любого  $h = (h_1, h_2)$ . Формы  $d^2 f$  и  $d^2 g$  положительно полуопределены, однако  $(0, 0)$  является точкой (строгого) минимума  $f$  и не является точкой экстремума  $g$ , т.к.  $g(t, 0) = t^2 > 0$  и  $g(0, t) = -t^4 < 0$  при  $t \neq 0$ .

Пусть  $g: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $g = (g_1, \dots, g_m)$ ,  $0 < m < n$ . Изучим экстремумы функции  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  на множестве  $M$ , заданном системой уравнений  $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$  (условия связи).

Точка  $p \in M$  называется *точкой локального условного максимума* функции  $f$  на  $M = g^{-1}(0)$ , если  $\exists \delta > 0 \forall x \in \mathring{B}_\delta(p) \cap M$  ( $f(x) \leq f(p)$ ). Аналогично определяются другие условные экстремумы.

**Теорема 3** (Лагранж). Пусть  $f \in C^1(U)$ ,  $g \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$  и  $\text{rk } Dg(p) = m$ . Если  $p$  — точка локального условного экстремума на  $M = g^{-1}(0)$ , то

$$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} \left( \nabla f(p) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(p) \right).$$

▲ Так как  $\text{rk } Dg(p) = m$ , то имеется невырожденный минор порядка  $m$ . Учитывая, что  $g \in C^1$ , этот минор будет отличен от нуля в некоторой окрестности точки  $p$ . Без ограничения можно считать, что  $\text{rk } Dg(x) = m$  для всех  $x \in U$ . Тогда  $M$  является гладкой  $(n - m)$ -мерной поверхностью в  $\mathbb{R}^n$ . Пусть  $v \in T_p M$ . Рассмотрим такую гладкую кривую  $\gamma: (-\delta, \delta) \rightarrow M$ , что  $\gamma(0) = p$  и  $\gamma'(0) = v$ . Функция  $f \circ \gamma$  имеет экстремум в точке  $t = 0$ . Следовательно,  $0 = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = (\nabla f(p), v)$ , т. е.  $\nabla f(p) \in (T_p M)^\perp$ . Так как  $\{\nabla g_1(p), \dots, \nabla g_m(p)\}$  — базис  $(T_p M)^\perp$  (дифференцируя  $g_i(\gamma(t)) = 0$  в нуле, имеем  $(\nabla g_i(p), v) = 0$ , осталось упомянуть независимость  $\nabla g_i(p)$ ), то вектор  $\nabla f(p)$  раскладывается по этому базису. ■

Из теоремы вытекает *метод множителей Лагранжа*: точка  $p$  условного экстремума  $f$  на  $M$  является стационарной точкой функции Лагранжа  $L: U \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $L(x) = f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x)$ .

#### Интеграл как функция верхнего предела

Пусть задана  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . По разбиению  $T = \{x_i\}_{i=0}^n$  отрезка  $[a, b]$  и набору  $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n$ , где  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ , составим интегральную сумму  $\sigma_T(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ .

**Определение.** Функция  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  *интегрируема по Риману* на  $[a, b]$ , если

$$\exists I \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (T, \xi) (|T| < \delta \Rightarrow |\sigma_T(f, \xi) - I| < \varepsilon).$$

(Говорят, что существует предел  $I$  интегральных сумм  $\sigma_T(f, \xi)$ , когда мелкость  $|T| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$  стремится к нулю.) В случае существования  $I$  называют *определенным интегралом* функции  $f$  по  $[a, b]$ . Множество интегрируемых на  $[a, b]$  функций обозначают как  $\mathcal{R}[a, b]$ .

**Теорема 1.** Пусть  $I$  — невырожденный промежуток, функция  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  интегрируема по Риману на любом отрезке  $[\alpha, \beta] \subset I$ , точка  $a \in I$ . Тогда функция  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ,  $x \in I$ , непрерывна на  $I$ . Кроме того, если  $f$  непрерывна в точке  $x$ , то функция  $F$  дифференцируема в точке  $x$  и  $F'(x) = f(x)$ .

▲ Пусть  $x \in I$ . Выберем  $\sigma > 0$  так, чтобы  $[x - \sigma, x + \sigma] \cap I$  был невырожденным отрезком; обозначим его через  $[\alpha, \beta]$ . По условию  $f \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$ , и пусть  $|f| \leq M$  на  $[\alpha, \beta]$ . Тогда для любого  $y \in [\alpha, \beta]$  выполнено

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| = \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^y |f(t)| dt \right| \leq M|y - x|,$$

а значит,  $\lim_{y \rightarrow x} F(y) = F(x)$ .

Докажем дифференцируемость  $F$ . Пусть  $\varepsilon > 0$ . Поскольку  $f$  непрерывна в точке  $x$ , то  $\exists \delta > 0 \forall t \in B_\delta(x) \cap I$  ( $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$ ). Тогда для любого  $y \in \mathring{B}_\delta(x) \cap I$  имеем

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{y - x} \int_x^y f(t) dt - \frac{1}{y - x} \int_x^y f(x) dt \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|y - x|} \left| \int_x^y |f(t) - f(x)| dt \right| \leq \frac{1}{|y - x|} \cdot \varepsilon |y - x| = \varepsilon. \end{aligned}$$

Это означает, что  $\lim_{y \rightarrow x} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} = f(x)$ , т.е.  $F'(x) = f(x)$ . ■

**Следствие.** Если функция  $f$  непрерывна на промежутке  $I$ , то  $f$  имеет на  $I$  первообразную.

**Теорема 2** (формула Ньютона–Лейбница). Если функция  $f$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$ , и  $\Phi$  — ее первообразная на этом отрезке, то  $\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$ .

▲ Функция  $\int_a^x f(t) dt$  является первообразной для функции  $f$  на  $[a, b]$ . Поэтому  $\int_a^x f(t) dt = \Phi(x) + C$ . Полагая в равенстве  $x = a$ , находим, что константа  $C = -\Phi(a)$ . Осталось положить  $x = b$ . ■

### Равномерная сходимость

Пусть на непустом множестве  $E$  заданы функции  $f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$  (или  $\mathbb{C}$ ),  $n \in \mathbb{N}$ .

**Определение.** Последовательность  $\{f_n\}$  *поточечно сходится* к функции  $f$  на  $E$ , если  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  для любого  $x \in E$ , т.е.

$$\forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

При этом  $f$  называют *предельной функцией* последовательности  $\{f_n\}$  и пишут  $f_n \rightarrow f$  на  $E$ .

Отметим, что номер  $N$  здесь зависит от  $\varepsilon$  и от  $x$ , т.е.  $N = N(x, \varepsilon)$ . Если удастся  $N$  выбрать по  $\varepsilon$  одним для всех точек  $x \in E$ , то приходим к следующему понятию.

**Определение.** Последовательность  $\{f_n\}$  *равномерно сходится* к функции  $f$  на множестве  $E$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall x \in E (|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Пишут  $f_n \rightrightarrows f$  на  $E$ .

Ясно, что  $(f_n \rightrightarrows f \text{ на } E) \Rightarrow (f_n \rightarrow f \text{ на } E)$ .

**Теорема.** Если  $f_n \rightrightarrows f$  на  $E \subset \mathbb{R}^n$  и все функции  $f_n$  непрерывны на  $E$ , то функция  $f$  также непрерывна на  $E$ .

▲ Пусть  $a \in E$ . Зафиксируем  $\varepsilon > 0$ . Из условия равномерной сходимости найдем такой номер  $N$ , что  $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$  для всех  $x \in E$  и  $n \geq N$ . Тогда для  $x \in E$  имеем

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| < |f_N(x) - f_N(a)| + \frac{2\varepsilon}{3}.$$

Так как функция  $f_N$  непрерывна в точке  $a$ , то существует такое  $\delta > 0$ , что  $|f_N(x) - f_N(a)| < \frac{\varepsilon}{3}$  для всех  $x \in B_\delta(a) \cap E$ . Но тогда  $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$  для всех  $x \in B_\delta(a) \cap E$ . Это означает, что функция  $f$  непрерывна в точке  $a$ . ■

Если последовательность  $\{f_n\}$  сходится лишь поточечно, то предельная функция может и не оказаться непрерывной ( $f_n(x) = x^n$  на  $E = [0, 1]$ ).

**Следствие 1.** Пусть функции  $f_n$  непрерывны на  $[a, b]$  и  $f_n \rightrightarrows f$  на  $[a, b]$ . Тогда выполнено  $\int_a^x f_n(t)dt \rightrightarrows \int_a^x f(t)dt$  на  $[a, b]$ .

▲ По теореме функция  $f$  непрерывна (а следовательно, интегрируема) на  $[a, b]$ . Пусть  $\varepsilon > 0$ . Поскольку  $\{f_n\}$  равномерно сходится к  $f$  на  $[a, b]$ , найдется  $N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall t \in [a, b]: |f_n(t) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ . Следовательно, для всех  $n \geq N$  и  $x \in [a, b]$  имеем

$$\left| \int_a^x f_n(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| \leq \left| \int_a^x |f_n(t) - f(t)|dt \right| < \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon. \blacksquare$$

**Замечание.** В условиях следствия 1  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ . Если последовательность  $\{f_n\}$  сходится лишь поточечно, то такое равенство может и не выполняться ( $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$  на  $E = [0, 1]$ ).

**Следствие 2.** Пусть функции  $f_n$  непрерывно дифференцируемы на  $[a, b]$ ,  $f'_n \rightrightarrows g$  на  $[a, b]$  и существует такое  $x_0 \in [a, b]$ , что последовательность  $\{f_n(x_0)\}$  сходится. Тогда  $f_n \rightrightarrows f$  на  $[a, b]$ , функция  $f$  непрерывно дифференцируема на  $[a, b]$  и  $f' = g$ .

▲ По теореме функция  $g$  непрерывна на  $[a, b]$ . По формуле Ньютона–Лейбница и следствию 1

$$f_n(x) - f_n(x_0) = \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \Rightarrow \int_{x_0}^x g(t) dt \text{ на } [a, b].$$

Определим функцию  $f(x) = c + \int_{x_0}^x g(t) dt$ , где  $c = \lim f_n(x_0)$ . Сходящуюся последовательность  $\{f_n(x_0)\}$ , очевидно, можно считать функциональной последовательностью, равномерно сходящейся на  $[a, b]$ . Поэтому  $f_n \Rightarrow f$  на  $[a, b]$  (как сумма двух равномерно сходящихся последовательностей). По свойствам интеграла с переменным верхним пределом  $f$  непрерывно дифференцируема на  $[a, b]$  с  $f' = g$ . ■

Отметим, что условием следствия 2 является равномерная сходимость производных, а не самих функций. Равномерный предел непрерывно дифференцируемых функций может и не быть дифференцируемой функцией ( $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$  на  $E = [-1, 1]$ ).

**Определение.** Функциональный ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$  равномерно (поточечно) сходится на  $E$  к сумме  $S$ , если последовательность его частичных сумм  $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$  равномерно (поточечно) сходится к  $S$  на  $E$ .

Применяя теорему и ее следствия к последовательности частичных сумм, получаем соответствующие утверждения для рядов:

1. Пусть ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$  равномерно сходится на  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Если все функции  $u_k$  непрерывны на  $E$ , то его сумма  $S$  также непрерывна на  $E$ .

2. Пусть все функции  $u_k$  непрерывны на  $[a, b]$  и ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$  равномерно сходится на  $[a, b]$ . Тогда  $\int_a^b \left( \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \int_a^b u_k(x) dx \right)$  (теорема о почленном интегрировании ряда).

3. Пусть все функции  $u_k$  непрерывно дифференцируемы на  $[a, b]$ , ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k$  равномерно сходится на  $[a, b]$ , и существует такое  $x_0 \in [a, b]$ , что ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x_0)$  сходится. Тогда ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$  равномерно сходится на  $[a, b]$  и  $\left( \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$  (теорема о почленном дифференцировании ряда).

## Действительные степенные ряды

**Определение.** Степенным рядом называется функциональный ряд вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k, \quad (1)$$

где  $a_k, x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $x$  — вещественная переменная.

**Определение.** Неотрицательное число  $R$  (или символ  $+\infty$ ) называется радиусом сходимости ряда (1), если  $\forall x \in \mathbb{R} (|x - x_0| < R)$  ряд (1) сходится, а  $\forall x \in \mathbb{R} (|x - x_0| > R)$  ряд (1) расходится. Интервал  $(x_0 - R, x_0 + R)$  называется интервалом сходимости ряда (1).

**Теорема 1** (Коши – Адамар). Каждый степенной ряд (1) имеет радиус сходимости  $R$ , выражаемый формулой  $R = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}}$  (считаем  $\frac{1}{+\infty} = 0$ ,  $\frac{1}{0} = +\infty$ ).

▲ Покажем, что величина  $R$  в формуле Коши – Адамара удовлетворяет определению радиуса сходимости. Пусть  $x \neq x_0$ , тогда

$$q = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k (x - x_0)^k|} = |x - x_0| \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{|x - x_0|}{R}.$$

Если  $|x - x_0| < R$ , то  $q < 1$  и по признаку Коши сходимости числовых рядов ряд (1) абсолютно сходится (а, следовательно, сходится). Если  $|x - x_0| > R$ , то  $q > 1$  и по признаку Коши  $n$ -й член ряда (1) не стремится к нулю. Ряд (1) расходится (и абсолютно расходится, т.е. расходится ряд из модулей членов). ■

**Следствие.** Если степенной ряд (1) имеет радиус сходимости  $R \in (0, +\infty]$ , то на любом отрезке  $[x_0 - r, x_0 + r]$ , где  $0 \leq r < R$ , он сходится равномерно.

▲ Как следует из доказательства теоремы 1, в точке  $x_1 = x_0 + r$  ряд абсолютно сходится, т.е. сходится числовой ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| r^k$ . Поскольку  $\forall x \in [x_0 - r, x_0 + r] \forall k \in \mathbb{N}_0 (|a_k(x - x_0)^k| \leq |a_k| r^k)$ , то ряд (1) равномерно сходится на  $[x_0 - r, x_0 + r]$  по признаку Вейерштрасса. ■

**Теорема 2.** Если  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$  — сумма степенного ряда с радиусом сходимости  $R > 0$ , то для любого  $m \in \mathbb{N}$  функция  $f$  имеет производную  $m$ -го порядка на  $(x_0 - R, x_0 + R)$ , причем

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{\infty} a_k k(k-1) \cdot \dots \cdot (k-m+1)(x - x_0)^{k-m}.$$

▲ Пусть  $m = 1$ . Покажем, что почленно продифференцированный ряд имеет тот же радиус сходимости  $R$ . Поскольку  $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = 1$ , то последовательности  $\{\sqrt[k]{k|a_k|}\}$  и  $\{\sqrt[k]{|a_k|}\}$  имеют одни и те же частичные пределы. В частности, у них совпадают верхние пределы, а значит, по формуле Коши-Адамара радиус сходимости  $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k(x - x_0)^k$  равен  $R$ . Ряды  $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k(x - x_0)^k$  и  $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k(x - x_0)^{k-1}$  отличаются числовым множителем, а значит, сходятся одновременно (при  $x = x_0$  очевидно сходятся). Следовательно, радиус сходимости второго ряда также равен  $R$ .

По следствию из теоремы 1 ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k(x - x_0)^{k-1}$  равномерно сходится на отрезке  $[x_0 - r, x_0 + r]$  для любого  $r \in (0, R)$ . По теореме о почленном дифференцировании функционального ряда равенство  $f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k(x - x_0)^{k-1}$  имеет место на  $[x_0 - r, x_0 + r]$ , а в силу произвольности  $r \in (0, R)$  — и на всем интервале  $(x_0 - R, x_0 + R)$ .

Общее утверждение устанавливается индукцией по  $m$ . ■

**Следствие.** Если функция  $f$  разлагается в ряд по степеням  $x - x_0$ , т.е. существует  $\delta > 0$ , что  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$  для всех  $x \in B_\delta(x_0)$ , то коэффициенты  $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$

Таким образом, единственным степенным рядом, представляющим функцию  $f$  в некоторой окрестности  $x_0$ , является ряд Тейлора  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$ . Отметим, что не всякая бесконечно дифференцируемая функция разлагается в ряд по степеням  $x - x_0$ . Например, у функции  $f(x) = e^{-1/x^2}$ ,  $f(0) = 0$ , ряд Тейлора в точке  $x_0 = 0$  нулевой, но он не сходится к  $f$  ни в какой окрестности этой точки.

### Теорема Лебега о мажорированной сходимости

Пусть  $E \subset \mathbb{R}^n$  измеримо (по Лебегу).

**Теорема.** Пусть функции  $f_k, f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  измеримы, и  $f_k \rightarrow f$  п.в. на  $E$ . Если существует такая интегрируемая функция  $g: E \rightarrow [0, +\infty]$ , что  $|f_k| \leq g$  п.в. на  $E$ , то

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k d\mu = \int_E f d\mu.$$

▲ Так как при интегрировании можно пренебречь множеством меры нуль, считаем, что  $f_k \rightarrow f$  на  $E$  и  $g$  конечна на  $E$ .

Переходя к пределу в  $|f_k| \leq g$ , получаем, что  $|f| \leq g$  на  $E$ . Следовательно, функции  $f_k, f$  интегрируемы на  $E$ .

Положим  $h_k = \sup_{m \geq k} |f_m - f|$ . Ясно, что  $0 \leq h_{k+1}(x) \leq h_k(x)$  для всех  $x \in E$  и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} h_k(x) = \inf_k \sup_{m \geq k} |f_m(x) - f(x)| = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |f_k(x) - f(x)| = 0.$$

Кроме того,  $0 \leq h_k \leq 2g$  для всех  $k \in \mathbb{N}$ . Применим теорему Леви к последовательности  $\{2g - h_k\}$ . Тогда

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (2g - h_k) d\mu = \int_E 2g d\mu.$$

Поэтому  $\int_E h_k d\mu \rightarrow 0$ , а значит,  $\int_E |f_k - f| d\mu \leq \int_E h_k d\mu \rightarrow 0$ . Поскольку  $\left| \int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f_k - f| d\mu$ , то требуемое равенство установлено. ■

## Дифференциальные формы

Пусть  $U \subset \mathbb{R}^m$  открыто,  $k \in \mathbb{N}$ .

**Определение.** Дифференциальной  $k$ -формой на  $U$  называется функция, которая каждой точке  $p \in U$  сопоставляет кососимметрическую  $k$ -форму  $\omega_p$  на касательном пространстве  $T_p U \cong \mathbb{R}^m$  ( $T_p U$  отождествляется с  $\mathbb{R}^m$  по правилу  $[\gamma] \mapsto \gamma'(0)$ ), гладко зависящая от точки  $p$ . Поясним гладкую зависимость от точки.

Пусть  $\{dx_1, \dots, dx_m\}$  — двойственный базис к стандартному базису  $e_1, \dots, e_m$  в  $\mathbb{R}^m$ . Тогда набор  $\{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} : 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m\}$  образует базис в пространстве кососимметрических  $k$ -форм. Поэтому

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m} a_{i_1 \dots i_k}(p) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} := \sum_{I \in \mathbb{I}_k} a_I(p) dx^I.$$

Под гладкостью  $\omega$  в точке  $p$  понимается, что все коэффициенты  $a_I = \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$  являются гладкими функциями в некоторой окрестности  $p$ .

Множество дифференциальных  $k$ -форм обозначается как  $\Omega^k(U)$ . Положим также  $\Omega^0(U) = C^\infty(U)$ .

**Определение.** Пусть  $\omega = \sum_I a_I dx^I \in \Omega^k(U)$ . Внешним дифференциалом  $\omega$  называется

$$d\omega = \sum_{I \in \mathbb{I}_k} da_I \wedge dx^I = \sum_{I \in \mathbb{I}_k} \sum_{j=1}^m \frac{\partial a_I}{\partial x_j} dx_j \wedge dx^I \in \Omega^{k+1}(U).$$

**Теорема 1.** Пусть  $d: \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U)$  — оператор внешнего дифференцирования. Тогда

- 1)  $d$  линеен и для любой гладкой на  $U$  функции  $df$  — ее дифференциал;
- 2) если  $\omega \in \Omega^k(U)$  и  $\tau \in \Omega^l(U)$ , то  $d(\omega \wedge \tau) = d\omega \wedge \tau + (-1)^k \omega \wedge d\tau$ ;
- 3)  $d \circ d = 0$ .

▲ Утверждение (1) очевидно. В силу линейности свойство (2) достаточно доказать для мономов, т.е. для форм  $\omega = f dx^I$  и  $\tau = g dx^J$ , где  $I = (i_1, \dots, i_k) \in \mathbb{I}_k$  и  $J = (j_1, \dots, j_l) \in \mathbb{I}_l$  и  $f, g \in C^\infty(U)$ . По определению внешнего дифференциала имеем

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \tau) &= d(fg dx^I \wedge dx^J) = d(fg) \wedge dx^I \wedge dx^J = \\ &= (gdf + fdg) \wedge dx^I \wedge dx^J = (df \wedge dx^I) \wedge (gdx^J) + (-1)^k (f dx^I) \wedge (dg \wedge dx^J) = \\ &= d\omega \wedge \tau + (-1)^k \omega \wedge d\tau. \end{aligned}$$

Докажем (3). Для  $f \in C^\infty(U)$  имеем

$$ddf = d \left( \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \right) = \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i \wedge dx_j = 0.$$

Последнее равенство следует из кососимметричности  $dx_i \wedge dx_j$  и равенства смешанных производных. Отсюда индукцией по  $k$  с использованием (2) устанавливаем, что  $ddx^I = 0$  для  $I \in \mathbb{I}_k$ . Следовательно,

$$dd(f dx^I) = d(df \wedge dx^I) = ddf \wedge dx^I - df \wedge ddx^I = 0. \blacksquare$$

Определим *перенос*  $k$ -формы  $\omega = \sum_{I \in \mathbb{I}_k} a_I(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$  на  $U$  при гладком отображении  $g : W \rightarrow U$  как форму  $g^*\omega \in \Omega^k(W)$ , задаваемую следующим образом:

$$(g^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{g(p)}(dg_p(v_1), \dots, dg_p(v_k))$$

для любых  $p \in W$  и  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^m$ .

Операция переноса линейна и сохраняет внешнее произведение. Кроме того,  $g^*a_I = a_I \circ g$  и  $g^*(dx_i)(v) = dx_i(dg(v)) = d(x_i \circ g)(v) = dg_i(v)$  для всех  $v \in \mathbb{R}^m$ . Поэтому

$$g^*\omega = \sum_{I \in \mathbb{I}_k} g^*a_I (g^*dx_{i_1}) \wedge \dots \wedge (g^*dx_{i_k}) = \sum_{I \in \mathbb{I}_k} a_I \circ g dg_{i_1} \wedge \dots \wedge dg_{i_k}.$$

**Замечание.** Если  $g : W \rightarrow U$  — диффеоморфизм, то  $g^*\omega$  интерпретируется как запись формы  $\omega$  в новой системе координат. Поэтому следующее утверждение дает независимость операции  $d$  от замены координат.

**Теорема 2.** Пусть  $g : W \rightarrow U$  — гладкое отображение открытых  $U, W \subset \mathbb{R}^m$ . Тогда  $d(g^*\omega) = g^*d\omega$  для всех  $\omega \in \Omega^k(U)$ .

▲ Для скалярной функции  $f \in \Omega^0(U)$  это верно:  $d(g^*f) = d(f \circ g) = df \circ dg = g^*df$ .

К тому же для каждого  $I = (i_1, \dots, i_k) \in \mathbb{I}_k$  по правилу Лейбница и свойству  $d \circ d = 0$  имеем  $d(g^*dy^I) = d(dg_{i_1} \wedge \dots \wedge dg_{i_k}) = 0$ . В итоге

$$d(g^*(f dy^I)) = d(g^*f \wedge g^*dy^I) = d(g^*f) \wedge (g^*dy^I) = g^*df \wedge g^*dy^I = g^*(df \wedge dy^I) = g^*d(f dy^I).$$

Таким образом, равенство установлено для мономов  $\omega = f dy^I$ . Общий случай следует по линейности  $d$  и  $g^*$ . ■

Интегрирование дифференциальной формы с компактным носителем.

Зависимость интеграла от замены координат

*Носителем*  $\text{supp}(\omega)$  диф-формы  $\omega$  называется замыкание множества точек, в которых  $\omega$  не равна нулю. Обозначим через  $\Omega_c^k(M)$  множество гладких  $k$ -форм на  $M$  с компактным носителем. ( $M$  — открытое подмножество  $\mathbb{R}^m$  или, вообще, гладкое многообразие.)

Определим интеграл от формы максимальной степени с компактным носителем.

**Определение 1.** Пусть  $U$  открыто в  $\mathbb{R}^m$ ,  $\omega \in \Omega_c^m(U)$ . Тогда  $\omega = f(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$  для некоторой функции  $f \in C^\infty(U)$ . Положим

$$\int_U \omega = \int_U f(x) dx_1 \cdot \dots \cdot dx_m = \int_{\text{supp}(\omega)} f(x) dx_1 \cdot \dots \cdot dx_m.$$

Этот интеграл существует как интеграл непрерывной функции  $f$  по компакту  $\text{supp}(\omega)$  в  $\mathbb{R}^m$ .

Выясним, как интеграл от  $m$ -формы меняется при заменах координат. Пусть  $g : W \rightarrow U$  — диффеоморфизм. Если  $x = g(t)$ , то, обозначая через  $J_g$  якобиан  $g$ , имеем

$$g^*\omega = g^*f (g^*dx_1) \wedge \dots \wedge (g^*dx_m) = f \circ g dg_1 \wedge \dots \wedge dg_m = f \circ g J_g dt_1 \wedge \dots \wedge dt_m.$$

Значит,  $\int_W g^*\omega = \int_W f \circ g J_g dt_1 \cdot \dots \cdot dt_m$ .

С другой стороны, по формуле замены переменной в интеграле

$$\int_U \omega = \int_U f(x) dx_1 \cdot \dots \cdot dx_m = \int_W f \circ g |J_g| dt_1 \cdot \dots \cdot dt_m,$$

отсюда  $\int_W g^*\omega = \pm \int_U \omega$  (в зависимости от знака  $J_g$ ). Это доказывает, что интеграл дифференциальной формы инвариантен относительно замены координат с положительным якобианом.

Напомним также следующие понятия, связанные с гладкими многообразиями.

- 1) Атлас на гладком многообразии называется *ориентирующим*, если якобианы всех его функций перехода положительны.
- 2) Гладкое многообразие, на котором задан ориентирующий атлас, называется *ориентированным*.
- 3) Если на гладком многообразии существует ориентирующий атлас, то оно называется *ориентируемым*.
- 4) *Ориентация многообразия* — класс эквивалентности ориентирующих атласов, где два атласа эквивалентны, если их объединение является ориентирующим атласом.

**Определение 2.** Пусть  $M$  —  $m$ -мерное гладкое ориентированное многообразие, и  $(U, \varphi)$  — карта на  $M$ . Пусть  $\omega \in \Omega_c^m(M)$ , такая что  $\text{supp}(\omega) \subset U$ . Положим

$$\int_M \omega = \pm \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega,$$

где  $+$  берется, если карта  $(U, \varphi)$  соответствует ориентации, и  $-$  иначе.

Корректность определения вытекает из следующей леммы.

**Лемма.** Пусть  $(U, \varphi), (V, \psi)$  — две карты на  $M$ , якобиан функции перехода между которыми положителен. Пусть  $\omega \in \Omega_c^m(M)$  и  $\text{supp}(\omega) \subset U \cap V$ . Тогда

$$\int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega = \int_{\psi(V)} (\psi^{-1})^* \omega.$$

▲ Пусть  $g = \psi \circ \varphi^{-1}$  — функция перехода между картами, и  $\tau = (\psi^{-1})^* \omega$ . Так как  $g^* = (\varphi^{-1})^* \circ \psi^*$ , то  $g^* \tau = (\varphi^{-1})^* \omega$ . Поэтому требуется, чтобы  $\int_{\psi(U \cap V)} \tau = \int_{\varphi(U \cap V)} g^* \tau$ , а это установлено выше. ■

**Определение 3.** Пусть  $M$  —  $m$ -мерное гладкое ориентированное многообразие, и  $\omega \in \Omega_c^m(M)$ . Пусть  $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1}^n$  — конечный набор карт, согласованных с ориентацией и покрывающих компакт  $\text{supp}(\omega)$ . Пусть  $\{\rho_i\}_{i=1}^n$  — гладкое разбиение единицы, подчиненное этому покрытию. Определим

$$\int_M \omega = \sum_{i=1}^n \int_M \rho_i \omega, \quad (*)$$

где интегралы в правой части понимаются в смысле определения 2, т.к.  $\text{supp}(\rho_i \omega) \subset U_i$ .

Корректность этого определения вытекает из следующей леммы.

**Лемма.** Интеграл  $(*)$  существует и не зависит ни от набора карт, покрывающих  $\text{supp}(\omega)$ , ни от подчиненного разбиения единицы.

### Общая формула Стокса

Рассмотрим полупространство  $\mathbb{H}^m = \{(x_1, \dots, x_m) : x_1 < 0\}$ . Множество  $\mathbb{H}^m$  открыто в  $\mathbb{R}^m$  и его граница  $\partial \mathbb{H}^m = \{(x_1, \dots, x_m) : x_1 = 0\}$ .

**Определение.** Пусть  $M$  —  $m$ -мерное гладкое многообразие и  $N \subset M$  открыто. Множество  $N$  называется *регулярной областью* в  $M$ , если для всякой точки  $p \in \partial N$  найдется содержащая ее карта  $(U, \varphi)$ , такая что  $\varphi(U \cap N) = V \cap \mathbb{H}^m$ , где  $V = \varphi(U)$ .

Отметим, что  $\varphi(U \cap \partial N) = V \cap \partial \mathbb{H}^m$ , поскольку  $\varphi$  является гомеоморфизмом.

**Лемма 1.**  $\partial N$  является  $(m-1)$ -мерным гладким многообразием ( $m > 1$ ).

▲ Если  $(U, \varphi)$  — карта из  $M$  для края  $\partial N$ , то  $\varphi : U \cap \partial N \rightarrow V \cap \partial \mathbb{H}^m$  является гомеоморфизмом как сужение гомеоморфизма. Отождествим  $\partial \mathbb{H}^m$  и  $\mathbb{R}^{m-1}$  по правилу  $L(0, x') = x'$  и определим на  $U \cap \partial N$  отображение  $\tilde{\varphi} = L \circ \varphi$ . Тогда  $(U \cap \partial N, \tilde{\varphi})$  — карта на  $\partial N$ : множество  $U \cap \partial N$  открыто в  $\partial N$ ,  $\tilde{\varphi}$  — гомеоморфизм как композиция гомеоморфизмов.

Пусть  $(W, \psi)$  — другая карта в  $M$  для края  $\partial N$  и  $\Phi = \psi \circ \varphi^{-1}$ ,  $\Phi = (\Phi_1, \dots, \Phi_m)$  — функция перехода между картами  $(U, \varphi)$  и  $(W, \psi)$ . Положим  $\tilde{\Phi} = \tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}^{-1}$ , тогда  $\tilde{\Phi} = (\Phi_2 \circ L^{-1}, \dots, \Phi_m \circ L^{-1})$ . Для любой точки  $(0, a) \in \varphi(U \cap W \cap \partial N)$  имеем  $\Phi(0, a) = (0, \tilde{\Phi}(a))$ . В частности, на интервале  $\Phi_1(0, \dots, t, \dots) = 0$ , а значит,  $\frac{\partial \Phi_1}{\partial x_i}(0, a) = 0$  для всех  $i = 2, \dots, m$ . Поэтому

$$D\Phi(0, a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_1}(0, a) & 0 \dots 0 \\ * & D\tilde{\Phi}(a) \end{pmatrix}.$$

Следовательно,  $\det D\Phi(0, a) = \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_1}(0, a) \det D\tilde{\Phi}(a)$ . Поскольку  $\Phi$  отображает  $\mathbb{H}^m$  в себя (т.е.  $\Phi_1 < 0$  для точек из  $\mathbb{H}^m$ ), то  $\frac{\partial \Phi_1}{\partial x_1}(0, a) = \lim_{t \rightarrow -0} \frac{1}{t}(\Phi_1(t, a) - 0) \geq 0$ . Равенство нулю невозможно, т.к.  $\det D\Phi(0, a) \neq 0$ . Заключаем, что  $\det D\Phi(0, a)$  и  $\det D\tilde{\Phi}(a)$  имеют один и тот же знак. ■

Многообразие  $\partial N$  в условиях леммы 1 называется *краем*  $N$ . Из леммы 1 следует, что если на  $N$  задан ориентирующий атлас  $\mathcal{A} = \{(U, \varphi)\}$ , то построенный на  $\partial N$  атлас  $\tilde{\mathcal{A}} = \{(U \cap \partial N, \tilde{\varphi})\}$  также является ориентирующим. Ориентации  $N$  и его края  $\partial N$ , задаваемые такими атласами, будем называть *согласованными*.

**Теорема (Стокс).** Пусть  $M$  —  $m$ -мерное гладкое ориентируемое многообразие ( $m > 1$ ),  $N$  — регулярная область в  $M$ . Тогда для любой  $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$  выполнено

$$\int_N d\omega = \int_{\partial N} \omega,$$

(ориентации  $N$  и  $\partial N$  согласованы).

Доказательство при помощи разбиения единицы сводится к следующему утверждению.

**Лемма 2.** Пусть  $V \subset \mathbb{R}^m$  открыто,  $V \cap \partial \mathbb{H}^m \neq \emptyset$ , и пусть  $\omega \in \Omega_c^{m-1}(V)$ . Тогда

$$\int_{V \cap \mathbb{H}^m} d\omega = \int_{\partial V} \omega,$$

где  $\partial V$  есть образ  $V \cap \partial \mathbb{H}^m$  при отождествлении  $L: \partial \mathbb{H}^m \rightarrow \mathbb{R}^{m-1}$ ,  $L(0, x') = x'$ .

▲ Пусть  $\omega = \sum_{i=1}^m f_i(x) dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_m$ , и все  $f_i$  имеют компактный носитель. Продолжая  $\omega$  на  $\mathbb{R}^m \setminus V$  нулем (не нарушает гладкости), считаем в дальнейшем  $V = \mathbb{R}^m$ .

Вычислим внешний дифференциал  $\omega$ :

$$d\omega = \sum_{i,j=1}^m \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) dx_j \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_m = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m.$$

Тогда

$$\int_{V \cap \mathbb{H}^m} d\omega = \int_{\mathbb{H}^m} d\omega = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} \int_{\mathbb{H}^m} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} \int_{\mathbb{H}^m} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_1 \dots dx_m.$$

При  $i > 1$  по теореме Фубини

$$\int_{\mathbb{H}^m} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_1 \dots dx_m = \int_{(-\infty, 0) \times \mathbb{R}^{m-2}} \left( \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_i \right) dx_1 \dots \widehat{dx_i} \dots dx_m.$$

В силу компактности  $\text{supp}(f_i)$  найдется такое  $R > 0$ , что  $f_i(x) = 0$  при  $|x| \geq R$ . Тогда по формуле Ньютона-Лейбница

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_i = \int_{-R}^R \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_i = f_i(x_1, \dots, x_i, \dots, x_m) \Big|_{x_i=-R}^{x_i=R} = 0.$$

Следовательно,  $\int_{\mathbb{H}^m} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x) dx_1 \dots dx_m = 0$  при  $i > 1$ . Поэтому

$$\int_{V \cap \mathbb{H}^m} d\omega = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left( \int_{-\infty}^0 \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) dx_1 \right) dx_2 \dots dx_m = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_1(0, x_2, \dots, x_m) dx_2 \dots dx_m.$$

С другой стороны, отождествляя край  $\partial V = \partial \mathbb{H}^m$  с  $\mathbb{R}^{m-1}$  при помощи отображения  $L$ , получим

$$\int_{\partial V} \omega = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} (L^{-1})^* \omega = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_1(0, x_2, \dots, x_m) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_m = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_1(0, x_2, \dots, x_m) dx_2 \dots dx_m$$

(остальные слагаемые при переносе отображаются в ноль, т.к. содержат  $dx_1$ ). Таким образом, требуемое равенство установлено. ■

**Док-во теоремы.** Фиксируем атлас  $\mathcal{A}$  на  $M \setminus \partial N$ , соответствующий ориентации  $M$ . Край  $\partial N$  покрывается связными картами  $(U, \varphi)$ , такими что  $\varphi(U \cap N) = \varphi(U) \cap \mathbb{H}^m$ , ориентации которых соответствуют ориентации  $M$ . Пусть атлас  $\mathcal{A}'$  получен добавлением всех таких карт к атласу  $\mathcal{A}$ . В силу компактности  $\text{supp}(\omega)$  существует конечный набор  $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1}^n$  карт атласа  $\mathcal{A}'$ , покрывающих  $\text{supp}(\omega)$ . Пусть  $\{\rho_i\}_{i=1}^n$  — гладкое разбиение единицы, подчиненное этому покрытию. Поскольку  $\omega = \sum_{i=1}^n \rho_i \omega$  и  $d\omega = d(\sum_{i=1}^n \rho_i \omega) = \sum_{i=1}^n d(\rho_i \omega)$ , то в силу линейности

интеграла достаточно доказать равенство  $\int_N d\omega = \int_{\partial N} \omega$  в предположении, что носитель  $\omega$  покрывается одной картой  $(U, \varphi) \in \mathcal{A}'$ .

Требуемое равенство можно переписать в виде  $\int_{U \cap N} d\omega = \int_{U \cap \partial N} \omega$ . Если  $\text{supp}(\omega) \subset M \setminus \overline{N}$ , то равенство очевидно. Пусть  $U \cap \partial N \neq \emptyset$ . Положим  $V = \varphi(U)$ ,  $\partial V = \tilde{\varphi}(U \cap \partial N)$ , где  $\tilde{\varphi} = L \circ \varphi$ . Тогда

$$\int_{U \cap N} d\omega = \int_{V \cap \mathbb{H}^m} (\varphi^{-1})^* d\omega = \int_{V \cap \mathbb{H}^m} d((\varphi^{-1})^* \omega) = \int_{\partial V} (L^{-1})^* (\varphi^{-1})^* \omega = \int_{\partial V} (\tilde{\varphi}^{-1})^* \omega = \int_{U \cap \partial N} \omega,$$

где среднее равенство получено предыдущей лемме.

Пусть  $U \cap \partial N = \emptyset$ . Тогда по определению интеграла в силу замечания имеем  $\int_{U \cap N} d\omega = 0$ , что совпадает с  $\int_{U \cap \partial N} \omega$ . ■

### Сходимость тригонометрического ряда Фурье в точке

Пусть  $f$  —  $2\pi$ -периодическая интегрируемая на  $[-\pi, \pi]$  функция (пишут  $f \in L_1(\mathbb{T})$ ).

*Тригонометрический ряд Фурье* функции  $f$  — это функциональный ряд вида

$$S(f, x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx},$$

где  $c_k = \hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} d\mu(x)$ ,  $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx d\mu(x)$ ,  $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx d\mu(x)$ . Коэффициенты связаны соотношениями  $c_0 = \frac{a_0}{2}$ ,  $c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}$ ,  $c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

Рассмотрим вопрос сходимости ряда Фурье  $S(f, x)$  в точке, т.е. условие существования конечного  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(f, x)$ , где  $S_n(f, x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$ .

Исследование сходимости ряда Фурье начнем с записи  $S_n(f, x)$  в виде интеграла:

$$S_n(f, x) = \sum_{k=-n}^n \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} d\mu(t) \right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} d\mu(t).$$

Сделав замену  $t = x - u$  и вводя *ядро Дирихле*  $D_n(t) := \frac{1}{2} \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}}$ , получим

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+x}^{\pi+x} f(x-s) D_n(s) d\mu(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_n(t) d\mu(t).$$

Пользуясь четностью  $D_n$ , сумму  $S_n(f, x)$  можно переписать в виде

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+t) + f(x-t)) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} d\mu(t).$$

**Лемма.** Пусть  $f \in L_1(\mathbb{T})$  и  $0 < \delta \leq \pi$ . Тогда для каждого  $x \in \mathbb{R}$  выполнено

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} \frac{f(x+t) + f(x-t)}{t} \sin(n + \frac{1}{2})t d\mu(t) + \varepsilon_n(x), \quad \varepsilon_n(x) \rightarrow 0. \quad (1)$$

▲ Пусть  $0 < \delta \leq \pi$ . Тогда

$$\begin{aligned} S_n(f, x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} \frac{f(x+t) + f(x-t)}{t} \sin(n + \frac{1}{2})t d\mu(t) + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} \frac{f(x+t) + f(x-t)}{t} \sin(n + \frac{1}{2})t d\mu(t) + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (f(x+t) + f(x-t)) \left( \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) \sin(n + \frac{1}{2})t d\mu(t). \end{aligned}$$

Функция  $h(t) = f(x+t) + f(x-t)$  интегрируема на  $(0, \pi]$ , функция  $g(t) = \frac{1}{2\sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t}$  непрерывна и ограничена на  $(0, \pi]$  ( $g(t) \rightarrow 0$  при  $t \rightarrow 0$ ). Поэтому функция  $hg$  интегрируема на  $(0, \pi]$ . Аналогично устанавливается, что функция  $h(t)/t$  интегрируема на  $[\delta, \pi]$ . Следовательно, второй и третий интегралы стремятся к нулю при  $n \rightarrow \infty$  по лемме Римана об осцилляции, что доказывает утверждение. ■

**Теорема 1.** Пусть  $f \in L_1(\mathbb{T})$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(f, x) = S$  в том и только в том случае, когда найдется  $\delta \in (0, \pi]$ , что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\delta \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t d\mu(t) = 0. \quad (2)$$

▲ Для функции  $\tilde{f} \equiv 1$  все суммы  $S_n(\tilde{f}, x) = 1$ , поэтому по формуле (1) имеем

$$1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\delta \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t}{t} d\mu(t) + o(1).$$

Умножая это равенство на  $S$  и вычитая из (1), получим

$$S_n(f, x) - S = \frac{1}{\pi} \int_0^\delta \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t d\mu(t) + o(1). \quad \blacksquare$$

**Теорема 2** (признак Дини). Пусть  $f \in L_1(\mathbb{T})$  и  $x \in \mathbb{R}$ . Если для числа  $S \in \mathbb{C}$  существует такое  $\delta > 0$ , что

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t} d\mu(t) < \infty,$$

то ряд Фурье  $S(f, x)$  сходится в точке  $x$  к числу  $S$ .

▲ Подынтегральная функция лежит в  $L_1(0, \delta)$ . Поэтому по лемме Римана выполнено (2) и утверждение вытекает из теоремы 1. ■

**Следствие.** Пусть  $f \in L_1(\mathbb{T})$  и  $x \in \mathbb{R}$ . Если существуют конечные односторонние пределы  $f(x \pm 0)$  и конечные  $\alpha_\pm = \lim_{t \rightarrow \pm 0} \frac{f(x+t) - f(x \pm 0)}{t}$ , то ряд Фурье  $S(f, x)$  сходится в точке  $x$  к числу  $S = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$ . В частности, если в каждой точке  $x$  существуют конечные  $f'_\pm(x)$ , то  $S(f, x) = f(x)$ .

### Равномерная сходимость рядов Фурье

**Определение.** Функция  $f$  называется *кусочно-непрерывной* на отрезке  $[a, b]$ , если  $f$  имеет на  $[a, b]$  лишь конечное число точек разрыва и все точки разрыва 1-го рода.

**Лемма.** Пусть  $f$  —  $2\pi$ -периодическая кусочно-непрерывная на  $[-\pi, \pi]$  функция. Тогда выполнено неравенство Бесселя:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx.$$

▲ Положим  $c_k = \hat{f}(k)$ . В силу равенства  $|z|^2 = z\bar{z}$  имеем

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \right|^2 dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \left( f(x) - \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \right) \overline{\left( f(x) - \sum_{m=-n}^n \bar{c}_m e^{-imx} \right)} dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx - \sum_{m=-n}^n \bar{c}_m \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-imx} dx - \sum_{k=-n}^n c_k \overline{\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx} + 2\pi \sum_{k=-n}^n c_k \bar{c}_k \end{aligned}$$

(при перемножении крайних членов воспользовались ортогональностью системы  $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$  на  $[-\pi, \pi]$ ). В последней сумме второе и третье слагаемые совпадают с  $2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2$ . Поэтому

$$0 \leq \int_{-\pi}^{\pi} \left| f(x) - \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \right|^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Откуда  $\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 dx$  и заявленное неравенство получается предельным переходом при  $n \rightarrow \infty$ . ■

**Теорема.** Пусть  $f$  — непрерывная  $2\pi$ -периодическая функция, имеющая кусочно-непрерывную на  $[-\pi, \pi]$  производную  $f'$ . Тогда ряд Фурье  $f$  равномерно сходится к  $f$  на всей числовой прямой.

▲ По формуле интегрирования по частям

$$2\pi \hat{f}'(k) = \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) e^{-ikt} dt = f(t) e^{-ikt} \Big|_{-\pi}^{\pi} + ik \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt = 2\pi ik \hat{f}(k)$$

(внеинтегральный член равен нулю, т.к. функция  $f(t) e^{-ikt}$   $2\pi$ -периодична).

Далее, при  $k \neq 0$  ввиду неравенства  $2ab \leq a^2 + b^2$  имеем

$$|\hat{f}(k)| = |\hat{f}'(k)| \cdot \frac{1}{|k|} \leq \frac{1}{2} |\hat{f}'(k)|^2 + \frac{1}{2k^2}.$$

По неравенству Бесселя ряд  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}'(k)|^2$  сходится. Но тогда по признаку сравнения и сходимости  $\sum_{k \neq 0} \frac{1}{2k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$  заключаем сходимость ряда  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|$ .

Поскольку  $|\hat{f}(k) e^{ikx}| = |\hat{f}(k)|$  для всех  $x \in \mathbb{R}$  и  $k \in \mathbb{Z}$ , то ряд Фурье  $S(f, x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx}$  равномерно сходится на  $\mathbb{R}$  по признаку Вейерштрасса. По следствию из признака Дини он в каждой точке  $x$  сходится к  $f(x)$ . ■

## Преобразование Фурье

**Определение.** Пусть  $f \in L_1(\mathbb{R})$ . Преобразованием Фурье функции  $f$  называется функция

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-iyx} d\mu(x) \quad (y \in \mathbb{R}).$$

**Замечание.** Существование интеграла в определении  $\hat{f}$  следует из равенства  $|f(x) e^{-iyx}| = |f(x)|$  и интегрируемости  $f$ .

**Лемма.** Функция  $\hat{f}$  непрерывна на  $\mathbb{R}$  и  $\hat{f}(y) \rightarrow 0$  при  $y \rightarrow \pm\infty$ .

▲ Заметим, что для любых  $y, h \in \mathbb{R}$  выполнено:

$$\sqrt{2\pi} |\hat{f}(y+h) - \hat{f}(y)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) (e^{-ixh} - 1) e^{-iyx} d\mu(x) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |e^{-ixh} - 1| d\mu(x).$$

Теперь утверждение следует из теоремы Лебега о мажорированной сходимости, поскольку подынтегральная функция не превосходит  $2|f|$  и стремится к нулю при  $h \rightarrow 0$ .<sup>1</sup> Отметим, что сходимость равномерная, т.к. интеграл в правой части не зависит от  $y$ . Второе утверждение следует по лемме Римана об осцилляции. ■

**Теорема 1** (преобразование Фурье производной). Пусть функция  $f \in C^1(\mathbb{R})$  и  $f, f' \in L_1(\mathbb{R})$ . Тогда  $\hat{f}'(y) = iy \cdot \hat{f}(y)$  для всех  $y \in \mathbb{R}$ .

<sup>1</sup>Теорема Лебега применяется к произвольной последовательности  $h_k \rightarrow 0$ . Заключение о существовании предела при  $h \rightarrow 0$  делается по определению Гейне.

▲ Пусть  $x \geq 0$ . По формуле Ньютона-Лейбница  $f(x) = f(0) + \int_0^x f' dx$ . Из условия  $f' \in L_1(\mathbb{R})$  следует, что существует конечный предел  $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . Более того,  $A = 0$ , т. к. в противном случае  $|f| \geq \frac{|A|}{2}$  в некоторой окрестности  $+\infty$ , что противоречит условию  $f \in L_1(\mathbb{R})$ . Таким образом,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ . Аналогично получаем, что  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ .

Интегрирование по частям дает

$$\sqrt{2\pi} \hat{f}'(y) = \int_{\mathbb{R}} f'(x) e^{-iyx} dx = f(x) e^{-iyx} \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x \rightarrow +\infty} + iy \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-iyx} dx = \sqrt{2\pi} iy \hat{f}(y). \blacksquare$$

**Теорема 2** (производная преобразования Фурье). Пусть  $f \in L_1(\mathbb{R})$  и  $(x \mapsto x f(x)) \in L_1(\mathbb{R})$ . Тогда  $\hat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ , причем  $\frac{d}{dy} \hat{f} = F[-ix \cdot f(x)]$  (здесь  $F$  – другое обозначение для преобразования Фурье).

▲ Для любых  $y, h \in \mathbb{R}$ ,  $h \neq 0$ , имеет место равенство

$$\frac{\hat{f}(y+h) - \hat{f}(y)}{h} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (-ix) f(x) \frac{e^{-ihx} - 1}{-ixh} e^{-iyx} d\mu(x).$$

Дробь под знаком интеграла стремится к 1 при  $h \rightarrow 0$  и по модулю не превосходит 1 (достаточно применить теорему Лагранжа к вектор-функции  $t \mapsto e^{-itx}$  на отрезке с концами 0 и  $h$ ). Поэтому по теореме Лебега существует

$$\frac{d}{dy} \hat{f}(y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\hat{f}(y+h) - \hat{f}(y)}{h} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (-ix) f(x) e^{-iyx} d\mu(x). \blacksquare$$